$$= 33a$$

$$= 33 \times \frac{1}{49} = \frac{33}{49}$$

(b) $P(X<5) = 1 - P(X \geq 5) = 1 - [P(X = 5) + P(X = 6)]$

$$= 1 - [11a + 13a]$$

$$= 1 - 24a$$

$$= 1 - \frac{24}{49}$$

$$= \frac{25}{49}$$

(c) $P(3 \leq \times \leq 6) = P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6)$

$$= 7a + 9a + 11a + 13a$$

$$= 40$$

$$a = \frac{40}{49}$$

(iv) $P(X = 5) = F(5) - F(5 - 1)$

$$= \frac{36}{49} - \frac{25}{49}$$

$$= \frac{11}{49}.$$

எடுத்துக்காட்டு 9.6

தொடர் வாய்ப்பு மாறி X இன் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}; & 0 < x < 2 \\ 0 \ ; & \text{மற்றபடி} \end{cases}$$

(i) X இன் குவிவு சார்பு காண்க (ii) $P\left(\frac{1}{2} < X \leq 1\right)$ இன் மதிப்பு காண்க

(iii) $P(X=1.5)$ ஐ கணக்கிடுக

தீர்வு:

(i)குவிவு பரவல் சார்பு $F(x) = P(X \leq x)$

$$= \int_{-\infty}^{x} f(x)dx$$

$$= \int_{0}^{x} \frac{x}{2} dx = \frac{x^2}{4}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & if\ x < 0 \\ \frac{x^2}{4} & if\ 0 < x < 2 \\ 1 & if\ x \geq 2 \end{cases}$$

குறிப்பு

தொடர் வாய்ப்பு மாறியில் ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் நிகழ்தகவு 0

Ch9_11th Stats TM.indd 266 2/17/2019 12:09:08 PM